Optique Interférentielle

Chapitre I5 : Laser

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 27 mars 2026

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.4. Introduction à la physique du laser	
6.1. Milieu amplificateur de lumière	
Absorption, émission stimulée, émission spontanée.	Distinguer les propriétés d'un photon émis par émission spontanée ou stimulée.
Coefficients d'Einstein.	Associer l'émission spontanée à la durée de vie d'un niveau excité. Utiliser les coefficients d'Einstein dans le cas d'un système à plusieurs niveaux non dégénérés.
Amplification d'ondes lumineuses par émission stimulée.	Justifier qualitativement la nécessité d'une inversion de population pour parvenir à amplifier une onde électromagnétique dans un laser.

Propriétés optiques d'un faisceau spatialement limité	
Description simplifiée d'un faisceau de profil gaussien : waist, longueur de Rayleigh, ouverture angulaire.	Justifier qualitativement l'inadéquation du modèle de l'onde plane pour décrire un faisceau laser. Utiliser l'expression fournie du profil radial d'intensité. Construire l'allure d'un faisceau de profil gaussien à partir de l'enveloppe d'un faisceau cylindrique et d'un faisceau conique. Exploiter qualitativement le phénomène de diffraction pour relier le waist et l'ouverture angulaire du faisceau à grande distance.
Transformation à l'aide d'une lentille d'un faisceau cylindrique en faisceau conique et réciproquement. Élargisseur de faisceau.	Déterminer la dimension et la position de la section minimale du faisceau émergeant d'une lentille éclairée par un faisceau cylindrique.

Sommaire

Dans ce dernier chapitre, nous expliquons le principe de fonctionnement d'un laser. Nous présentons les processus d'interaction lumière-matière à l'œuvre dans une cavité laser, et expliquons comment l'émission stimulée permet de produire et d'amplifier un faisceau lumineux cohérent. Nous étudions aussi les propriétés géométriques du faisceau laser.

I Généralités **1**
II Processus d'interaction lumière-matière **2**
II.A Modèle semi-classique 2
II.B Absorption 3
II.C Émission spontanée 4
II.D Émission stimulée 5
III Amplification lumineuse et effet laser **6**
III.A Bilan de populations 6
III.B Bilan de puissance 7
III.C Inversion de population 9
IV Les faisceaux gaussiens **11**
IV.A Caractère gaussien du faisceau laser 11
IV.B Approximations cylindrique ou conique 11
IV.C Focalisation par une lentille 13

I – Généralités

Avant de devenir le nom commun « laser », le terme LASER était l'acronyme de l'expression anglaise *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, que l'on peut traduire par *amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement*. Le processus d'émission stimulée, qui est au cœur du fonctionnement du laser, et qui sera étudié en Sec. II.D, est responsable de propriétés remarquables du faisceau laser, à savoir :

- son excellente **cohérence** : le faisceau laser est constitué d'une onde électromagnétique quasi-monochromatique, dont la longueur de cohérence temporelle peut atteindre plusieurs kilomètres pour les lasers les plus performants ;
- son excellente **directivité** : le faisceau laser est très peu divergent, et peut être focalisé sur une tache de quelques micromètres de diamètre à plusieurs mètres de distance ;

Les premières recherches sur le processus d'émission stimulée ont permis l'invention du MASER en 1954 par C. Townes et A. Schawlow, ancêtre du laser dont la fréquence d'émission se situe dans le domaine des micro-ondes. Le laser fut inventé peu de temps après en 1960 par T. Maiman. La plupart des lasers se compose essentiellement de trois éléments :

1. un **milieu amplificateur** : il s'agit du milieu dans lequel se produit l'émission stimulée à l'origine de l'amplification lumineuse. Les milieux peuvent être solides (cristaux ou verres dopés), liquides (colorants organiques), ou gazeux (gaz rares, molécules diatomiques, etc.) ;
2. une **cavité optique** : il s'agit d'un ensemble de deux miroirs placés en regard entre lesquels le faisceau laser effectue un grand nombre d'aller-retours, ce qui permet d'augmenter son intensité et de sélectionner une raie très fine du spectre d'émission du laser. La cavité joue en somme le rôle d'un interféromètre de Fabry-Pérot ;
3. un système de **pompage optique** : il s'agit d'une source d'énergie destinée à exciter le milieu amplificateur afin de créer une inversion de population nécessaire à l'amplification lumineuse. Le pompage optique peut être réalisé par une lampe flash (laser impulsionnel), une décharge électrique (laser à gaz), ou un autre laser.

Remarque

> *Les diodes laser, aussi appelées* lasers à semi-conducteurs*, fonctionnent sur un principe différent. Leur fonctionnement est fondé sur la recombinaison radiative de porteurs de charge dans une jonction PN, qui ne fait pas appel au processus d'émission stimulée, et ce sans nécessité de pompage optique, ni de cavité optique.*

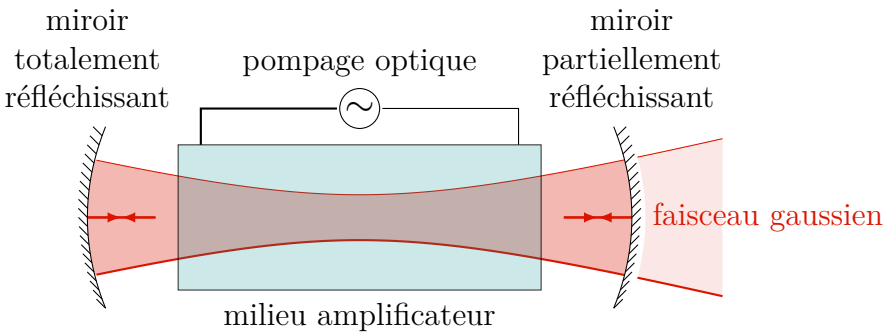


FIG. I5.1 – Schéma de principe d'un laser. Le milieu amplificateur est placé entre deux miroirs sphériques, l'un totalement réfléchissant, l'autre partiellement réfléchissant. Le système de pompage optique permet de créer une inversion de population dans le milieu amplificateur. Le faisceau laser sortant est un faisceau gaussien très peu divergent.

Les deux premiers lasers inventés furent les suivants.

- **Laser à rubis**. Inventé par C. TOWNES en 1954, il s'agit d'un laser solide à base de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopée au chrome Cr^{3+}, de couleur rouge caractéristique. Le laser à rubis est un laser pulsé pompé par une lampe flash qui émet dans le rouge à la longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.
- **Laser He-Ne**. Il s'agit d'un laser à gaz émettant en continu un faisceau de lumière rouge, qui correspond à la transition entre deux niveaux élevés du néon, de longueur d'onde $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$. Ce laser fut mis au point en 1960 par T. MAIMAN.

II – Processus d'interaction lumière-matière

II.A – Modèle semi-classique

(i) Hypothèses — L'interaction lumière-matière désigne l'ensemble des phénomènes physiques qui se produisent lorsqu'un rayonnement électromagnétique interagit avec les atomes ou molécules d'un milieu actif. Nous traisons ici l'interaction lumière-matière de façon *semi-classique*. Ce modèle fut proposé par A. EINSTEIN en 1917.

H1 Les atomes de matière sont traitées **quantiquement**. Ils possèdent donc des niveaux d'énergie quantifiés. Dans la suite, nous considérerons seulement **deux niveaux**, que l'on appelera niveau fondamental, d'énergie E_1, et niveau excité, d'énergie $E_2 > E_1$. On caractérise alors le milieu par les **populations** $n_1(t)$ et $n_2(t)$ comme étant la densité partitculaire, i.e. le nombre d'atomes par unité de volume, dans les états 1 et 2 respectivement.

H2 Le champ électromagnétique est traité **classiquement**. Dans la suite, nous considérons une onde électromagnétique **monochromatique** de pulsation ω. On caractérise l'onde électromagnétique par sa densité volumique d'énergie $u(\omega)$ (en $\mathrm{J\cdot m^{-3}}$), ou son intensité lumineuse $I(\omega)$ (en $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$). La relation entre ces deux grandeurs vérifie, avec $c \simeq 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ la célérité de la lumière,

$$\boxed{I(\omega) = c\,u(\omega).} \tag{1}$$

(ii) Conservation de l'énergie — Au cours de leurs interactions, la matière et l'onde électromagnétique peuvent **échanger** de l'énergie par paquet, ou quantum, de valeur $\varepsilon = \hbar\omega$, où $\hbar$ désigne la constante de

Planck réduite. Chaque paquet d'énergie peut s'interpréter comme une particule de lumière, appelée **photon**.

Formule I5.1 (Relation de Planck-Einstein)

L'énergie ε d'un photon de pulsation ω vérifie, avec $\hbar$ la constante de Planck réduite,

$$\varepsilon = \hbar\omega.$$

La conservation de l'énergie impose alors une condition d'accord de pulsation entre le photon incident et les niveaux d'énergie de l'atome. Lorsque cette condition d'accord de pulsation est vérifiée, le processus d'absorption est dit résonant. On supposera cette condition toujours vérifiée par la suite.

Propriété I5.1 (Accord de pulsation)

La pulsation ω des photons incident et émis lors des processus d'interaction lumière-matière vérifie

$$\hbar\omega = E_2 - E_1.$$

Nous décrivons dans cette partie les trois processus élémentaires d'interaction entre la lumière et la matière : absorption, émission spontanée, et émission stimulée.

II.B – Absorption

(i) Définition — Considérons un ensemble d'atomes dans l'état fondamental d'énergie E_1.

Définition I5.1 (Absorption)

*On appelle **absorption** le processus au cours duquel un photon résonant d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$ induit la transition d'un atome de l'état fondamental d'énergie E_1 à l'état excité d'énergie E_2.*

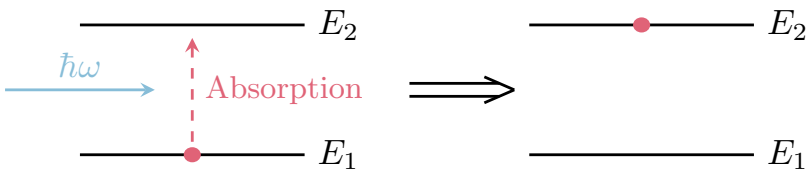


Fig. I5.2 – Processus d'absorption d'un photon résonant, pour lequel $\hbar\omega = E_2 - E_1$. L'atome initialement dans l'état fondamental d'énergie E_1 passe dans un état excité d'énergie $E_1 + \hbar\omega = E_2$.

(ii) Coefficient d'Einstein — Pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$, le nombre d'atomes passant de l'état 1 à l'état 2 par absorption est proportionnel :

- à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges ;
- au nombre d'atomes qui sont initialement dans l'état 1, donc à n_1 ;
- au nombre de photons résonants, donc à la densité volumique d'énergie $u(\omega)$.

Formule I5.2 (Taux d'absorption)

Le taux de variation de la population 1 provoqué par l'absorption vérifie

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{abs}} = -B_{12}(\omega)u(\omega)n_1, \tag{2}$$

*où $B_{12}(\omega) > 0$ est une constante dimensionnée appelée **coefficient d'Einstein** de l'absorption.*

Remarque

Comme le nombre total d'atomes par unité de volume $n_1 + n_2$ est constant, on a également

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{abs}} = -\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{abs}} = B_{12}(\omega)u(\omega)n_1. \tag{3}$$

II.C – Émission spontanée

(i) Définition — L'émission spontanée est le processus « inverse » de l'absorption (Fig. I5.3). Contrairement à l'absorption, il peut intervenir même lorsque le milieu n'est pas soumis à onde électromagnétique, puisqu'il n'y a pas besoin de photon incident.

Définition I5.2 (Émission spontanée)

*On appelle **émission spontanée** le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie E_2, transite vers l'état fondamental, d'énergie E_1, en émettant un photon résonant d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$.*

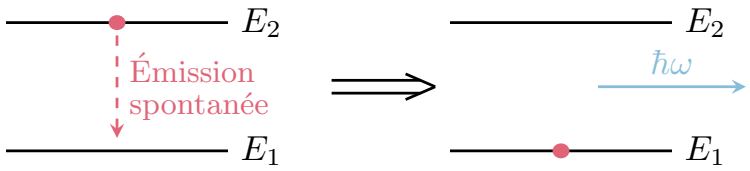


Fig. I5.3 – Schématisation du processus d'émission spontanée d'un photon pour un atome à deux niveaux. Un atome émet spontanément un photon d'énergie $\hbar\omega$, mais d'impulsion, de polarisation et de phase aléatoires.

(ii) Coefficient d'Einstein — Pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$, le nombre d'atomes passant de l'état 1 à l'état 2 par émission spontanée est :

- proportionnel à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges ;
- proportionnel au nombre d'atomes qui sont initialement dans l'état 1, donc à n_1 ;
- indépendant du nombre de photons résonants, donc indépendant de la densité d'énergie $u(\omega)$.

Formule I5.3 (Taux d'émission spontanée)

Le taux de variation de la population 1 provoqué par l'émission spontanée vérifie

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{spo}} = A_{21}(\omega)n_2, \tag{4}$$

*où $A_{21}(\omega) > 0$ est le **coefficient d'Einstein** de l'émission spontanée.*

Par analyse dimensionnelle, $A_{21}(\omega)$ a la dimension de l'inverse d'un temps (en s^{-1}). Le temps caractéristique $\tau = 1/A_{21}(\omega)$ représente la durée de vie de l'état excité d'énergie E_2. On notera plus simplement $A_{21}(\omega) = A$ ce coefficient.

Remarque

On a de nouveau, par conservation du nombre d'atomes, que

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{spo}} = -\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{spo}} = -A_{21}(\omega)n_2. \tag{5}$$

Propriété I5.2

*Le photon émis par émission stimulée a une direction, une polarisation, et une phase **aléatoires** : les trains d'ondes émis par émission spontanée sont incohérents entre eux.*

II.D – Émission stimulée

Il existe aussi un autre processus d'émission induit par la collision de l'atome excité avec un photon. Ce processus s'appelle émission **stimulée**, ou induite (Fig. I5.4).

Définition I5.3 (Émission stimulée)

*On appelle **émission stimulée**, ou induite, le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie E_2, transite vers l'état fondamental, d'énergie E_1, sous l'effet d'une collision avec un photon résonant d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$. L'atome émet alors **deux** photons **cohérents** d'énergie $\hbar\omega$.*

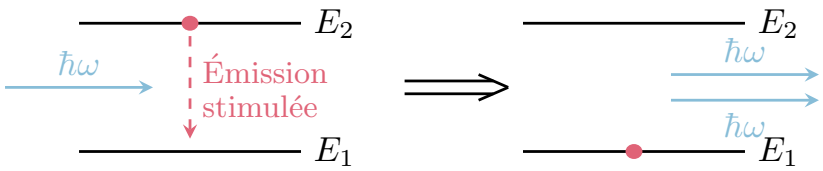


FIG. I5.4 – Schématisation du processus d'émission stimulée d'un photon pour un atome à deux niveaux. Un photon incident d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$ induit une désexcitation par l'émission d'un second photon aux propriétés identiques au photon incident. Après l'émission, l'atome passe dans un état de plus basse énergie.

Pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$, le nombre d'atomes passant de l'état 2 à l'état 1 par émission stimulée est proportionnel au nombre d'atomes dans l'état 2, donc à n_2, et proportionnel au nombre de photons de pulsation ω, donc à $u(\omega)$.

Formule I5.4 (Taux d'émission stimulée)

Le taux de variation de la population 1 provoqué par l'émission spontanée vérifie

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{sti}} = B_{21}(\omega)u(\omega)n_2, \tag{6}$$

*où $B_{21}(\omega) > 0$ est le **coefficient d'Einstein** de l'émission stimulée.*

Remarque

On a de nouveau, par conservation du nombre d'atomes, que

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{sti}} = -\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{sti}} = -B_{21}u(\omega)n_2. \tag{7}$$

On admet dans le cadre du programme que ce processus est en quelque sorte *symétrique* du processus d'absorption, de sorte que les coefficients d'Einstein associés sont égaux.

Propriété I5.3

L'émission stimulée est un processus ***symétrique*** *de l'absorption, de sorte que*

$$B_{12}(\omega) = B_{21}(\omega).$$

On notera plus simplement $B = B_{12}(\omega) = B_{21}(\omega)$ ce coefficient.

Propriété I5.4

Le photon émis par émission stimulée a les mêmes ***direction****,* ***polarisation****, et* ***phase*** *que le photon incident.*

Autrement dit, les trains d'ondes émis par émission stimulée s'ajoutent de façon **cohérente** et peuvent permettre d'amplifier un signal lumineux. C'est cet effet qui est à la base du laser (***l****ight* ***a****mplification by* ***s****timulated* ***e****mission of* ***r****adiation*).

Exemple I5.1 : Niveaux énergétiques du laser He-Ne

Le laser He-Ne (hélium-néon) émet un faisceau continu de lumière rouge, qui correspond à la transition entre deux niveaux du néon, gaz rare de numéro atomique $Z = 10$. La transition s'effectue entre deux états excités de configuration électronique :

$$\begin{cases} \text{État 1 :} \quad 1s^2 2s^2 2p^5 2p, \quad \text{énergie } E_1 = 18{,}7\,\text{eV}, \\ \text{État 2 :} \quad 1s^2 2s^2 2p^5 3s, \quad \text{énergie } E_2 = 20{,}7\,\text{eV}. \end{cases} \tag{8}$$

1) Donner la configuration électronique de l'état fondamental de l'atome de néon.
2) Déterminer la longueur d'onde du photon émis lors de la transition entre les deux états excités.

Solution

1) L'état fondamental du néon est de configuration

$$\boxed{[\text{Ne}] = 1s^2 2s^2 2p^6.}$$

2) La longueur d'onde du photon émis lors de la transition entre les deux états excités est donnée par la relation de Planck-Einstein Form. I5.1 et la Prop. I5.1 d'accord de pulsation :

$$\boxed{\lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1} = 633\,\text{nm}.}$$

III – Amplification lumineuse et effet laser

III.A – Bilan de populations

(i) Bilan en régime transitoire — Maintenant que nous avons décrit les différents processus d'interaction lumière-matière, nous pouvons modéliser la dynamique d'évolution d'un ensemble d'atomes à deux niveaux. On note $A_{21} = A$ pour simplifier. En sommant les contributions de l'absorption, de l'émission spontanée et

de l'émission stimulée, on obtient que

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{abs}} + \left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{spo}} + \left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{sti}} = -Bu(\omega)n_1 + An_2 - Bu(\omega)n_2, \tag{9}$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2.} \tag{10}$$

En particulier, on notera que $n_1 + n_2$ est constant au cours du temps, comme attendu car il s'agit du nombre total d'atomes par unité de volume qui ne varie pas pour un système fermé.

Remarque

Là encore, on obtient la variation de la population n_2 par conservation du nombre d'atomes :

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t}. \tag{11}$$

(ii) Bilan en régime stationnaire — À l'équilibre, les populations sont constantes. On a donc

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Exemple I5.2 : Laser à deux niveaux

On considère un milieu amplificateur à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité). Exprimer la population n_2 en régime stationnaire en fonction de n_1. Commenter

Solution

On a $Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2 = 0$, soit

$$\boxed{n_2 = \frac{Bu(\omega)}{A + Bu(\omega)} n_1.}$$

On remarque en particulier, puisque $A > 0$ et $Bu(\omega) > 0$, que

$$\boxed{n_2 < n_1.}$$

Il y a donc moins d'atomes susceptibles de produire une émission stimulée que d'atomes susceptibles d'absorber un photon. Il est donc impossible de produire un effet laser dans cette situation.

Propriété I5.5

*Il est impossible de produire une amplification laser dans un laser à **2 niveaux** en régime **stationnaire**.*

III.B – Bilan de puissance

Méthode I5.1 (Réaliser un bilan de puissance lumineuse)

1. *Définir un volume élémentaire suivant la géométrie du problème :*
   - *tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ et de section S en coordonnées cartésiennes ;*
   - *coquille cylindrique de rayon r, hauteur h et d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en coordonnées cylindriques ;*
   - *coquille sphérique de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en coordonnées sphériques.*

2 *Calculer l'énergie* $\mathrm{d}U_e$ *reçue par l'onde électromagnétique de la part du milieu en fonction de l'intensité lumineuse* I.

3 *Calculer l'énergie* $\mathrm{d}U_c$ *créée par le milieu en fonction des variations temporelles des populations* n_1 *et* n_2*, puis utiliser les coefficients d'Einstein* A *et* B.

4 *Écrire que* $\mathrm{d}U = \mathrm{d}U_e + \mathrm{d}U_c = 0$ *en régime stationnaire.*

On considère une OPPH de pulsation $\omega = \omega_{12}$ et de direction de propagation $\vec{e_x}$ traversant un milieu contenant des atomes à deux niveaux d'énergie, dont les populations respectives sont n_1 et n_2. On se propose d'effectuer un bilan de puissance en régime **stationnaire**. La variation infinitésimale d'énergie électromagnétique d'un tronçon de milieu de section S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$ entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$ est nulle, soit

$$\mathrm{d}U = U(x, t + \mathrm{d}t) - U(x, t) = 0. \tag{12}$$

Cette variation possède deux contributions $\mathrm{d}U = \mathrm{d}U_\mathrm{e} + \mathrm{d}U_\mathrm{c}$.

- Le premier terme $\mathrm{d}U_\mathrm{e}$ est le terme d'**échange**. En notant $I(x)$ l'intensité lumineuse (puissance surfacique en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$), on a

$$\mathrm{d}U_\mathrm{e} = I(x)S\mathrm{d}t - I(x + \mathrm{d}x)S\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}xS\mathrm{d}t. \tag{13}$$

- Le second terme $\mathrm{d}U_\mathrm{c}$ est le terme de **création**. On peut le mettre sous la forme

$$\mathrm{d}U = p_\mathrm{vol}S\mathrm{d}x\mathrm{d}t, \tag{14}$$

où p_vol représente la puissance volumique produite. Comme chaque photon porte une énergie $\hbar\omega$ et que chaque atome transitant de l'état excité 2 vers l'état fondamental 1 libère un photon, on peut relier p_vol aux variation de populations,

$$p_\mathrm{vol} = \frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\hbar\omega. \tag{15}$$

Dans la suite, nous négligeons le terme de **pertes**, dû à la lumière qui s'échappe du milieu pour former le faisceau laser, et le terme d'**émission spontanée**, qui produit des photons dans des directions aléatoires, et qui contribue donc très peu à l'OPPH se propageant suivant (Ox). D'après l'Éq. (9), on a donc

$$p_\mathrm{vol} \simeq B\hbar\omega u(\omega)(n_2 - n_1). \tag{16}$$

Enfin, pour une OPPH dans le vide, on a $I = \langle \Pi \rangle = u(\omega)c$, et donc

$$\mathrm{d}U_\mathrm{e} = \frac{B\hbar\omega}{c}I(n_2 - n_1)S\mathrm{d}x\mathrm{d}t. \tag{17}$$

Le bilan conduit donc à l'équation

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = \frac{B\hbar\omega}{c}(n_2 - n_1)I = g(\omega)I, \tag{18}$$

où l'on a défini le **gain** par unité de longueur $g(\omega) = \frac{B\hbar\omega}{c}(n_2 - n_1)$.

Formule I5.5 (Bilan de puissance)

Le bilan de puissance en régime stationnaire, en négligeant les pertes et l'émission spontanée, conduit à l'équation suivante sur l'intensité lumineuse $I(x)$,

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = g(\omega)I,$$

*où $g(\omega) = \frac{B\hbar\omega}{c}(n_2 - n_1)$ représente le **gain linéique**.*

III.C – Inversion de population

La solution à l'équation du bilan de puissance est de la forme

$$\boxed{I(x) = I_0 e^{g(\omega)x}.}$$

On constate deux régimes suivant le signe du gain linéique $g(\omega)$.

1. $\boxed{g(\omega) < 0}$. L'intensité lumineuse s'annule exponentiellement avec la distance. Cette situation correspond à $n_2 < n_1$, i.e. au régime stationnaire d'un laser à deux niveaux. De façon générale, cette situation correspond à l'équilibre thermodynamique entre les niveaux E_1 et E_2. En effet, la physique statistique enseigne que la population $n(E)$ d'un niveau d'énergie E est proportionnelle à $e^{-\frac{E}{k_\mathrm{B}T}}$, appelé facteur de Boltzmann, où $k_\mathrm{B} = 1{,}38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}}$ est la constante de Boltzmann. On a donc

$$\boxed{\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{k_\mathrm{B}T}\right) < 1.}$$

Remarque

Comme

$$g(\omega) = \frac{B\hbar\omega}{c}n_2 - \frac{B\hbar\omega}{c}n_1 = \text{émission} - \text{absorption},$$

ce cas intervient lorsque l'absorption (terme négatif) domine l'émission (terme positif).

2. $\boxed{g(\omega) > 0}$. L'intensité lumineuse croît exponentiellement avec la distance. L'onde électromagnétique est amplifiée : on parle d'effet **laser**. Cette situation correspond à $n_2 > n_1$, ce qui impossible à l'équilibre thermodynamique ! Il faut donc réaliser une **inversion de population**.

Remarque

Ce cas intervient lorsque l'émission (terme positif) domine l'absorption (terme négatif). C'est donc l'émission stimulée qui permet à l'amplification laser d'exister.

Propriété I5.6 (Inversion de population)

*Produire l'**amplification** laser d'un rayonnement nécessite une **inversion de population**,*

$$n_2 > n_1.$$

*L'inversion de population nécessite un **pompage optique**, car elle est impossible à **l'équilibre thermodynamique**, où les populations vérifient la loi de Boltzmann,*

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

Exemple I5.3 : Relation entre les coefficients d'Einstein

On considère une assemblée d'atomes à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité) à l'équilibre thermodynamique à la température T avec le rayonnement émis. En utilisant l'expression de n_2 en fonction de n_1 en régime stationnaire, et la loi de Boltzmann, montrer que la densité d'énergie électromagnétique vérifie

$$u(\omega) = \frac{A}{B}\frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_\mathrm{B}T}\right) - 1}. \tag{19}$$

Quelle loi valable pour un corps noir retrouve-t-on ? En déduire la relation entre A et B.

Solution

Pour une onde électromagnétique résonante sur la transition, on a

$$\frac{Bu(\omega)}{A + Bu(\omega)} = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_\mathrm{B}T}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{u(\omega) = \frac{A}{B}\frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_\mathrm{B}T}\right) - 1}.}$$

Or le milieu est à l'équilibre thermodynamique et donc le rayonnement est celui du corps noir. La densité d'énergie $u(\omega)$ vérifie alors la loi de Planck, et donc

$$\boxed{\frac{A}{B} = \frac{2\hbar\omega^3}{\pi^2 c^2}.}$$

Exemple I5.4 : Intérêt du pompage optique

On considère une assemblée d'atomes à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité). On appelle n_1 et n_2 les populations des deux niveaux. On cherche à réaliser une inversion de population en envoyant une décharge électrique qui excite les atomes du niveau 1 vers le niveau 2. Le taux d'excitation des atomes du niveau 1 au niveau 2 vaut, avec $\Gamma > 0$ est une constante,

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_\mathrm{pom} = -\Gamma n_1. \tag{20}$$

1) Donner l'unité de Γ. Écrire le bilan des populations des niveaux 1 et 2.
2) Que vaut n_2 en régime stationnaire ? À quelle condition a-t-on inversion de populations ?

Solution

1) On a

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2 - \Gamma n_1}$$

et de même $\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = -Bu(\omega)(n_2 - n_1) - An_2 + \Gamma n_1$. *Les deux équations ne sont pas indépendantes d'après la conservation de* $n = n_1 + n_2$.

2) À l'équilibre,

$$Bu(\omega)(n_2 - n_1) + An_2 - \Gamma n_1 = 0,$$

soit

$$\boxed{n_2 = \frac{\Gamma + Bu(\omega)}{A + Bu(\omega)} n_1.}$$

On a inversion de populations si $\boxed{\Gamma > A}$ *: le pompage domine l'émission spontanée.*

Remarque

En pratique on pompe les atomes du niveau 1 à un 3e niveau auxiliaire, d'énergie $E_3 > E_2$, à partir duquel les atomes se désexcitent vers le niveau 2 de façon non radiative (sans émission de lumière, en émettant une vibration cristalline par exemple).

IV – Les faisceaux gaussiens

Dans un laser, le milieu amplificateur est compris dans une **cavité optique** dont la forme détermine la géométrie du faisceau laser. On s'intéresse ici aux cavités optiques dites **confocales**.

IV.A – Caractère gaussien du faisceau laser

Une cavité optique confocale est constituée de deux miroirs sphériques en regard. Cette contrainte géométrique force les surfaces d'onde à prendre une forme localement sphérique et de même rayon de courbure que les miroirs. L'intensité du faisceau laser prend a lors la forme d'un profil **gaussien**. Si (Oz) désigne l'axe optique de la cavité, alors le faisceau laser est à symétrie de révolution autour de l'axe (Oz), et l'intensité I dépend du rayon r et de la distance z.

Formule I5.6 (Faisceau gaussien)

*Le faisceau laser produit par une cavité confocale est de profil **gaussien**, d'intensité*

$$I(r,z) = I_0(z)\exp\left(-\frac{2r^2}{w(z)^2}\right), \tag{21}$$

*où $I_0(z) = I_0\frac{w_0^2}{w(z)^2}$ et $w(z) = w_0\sqrt{1+\frac{z^2}{z_\mathrm{R}^2}}$. La longueur w_0 est le **col** ; z_R la **longueur de Rayleigh**.*

Le col w_0 (appelé *waist* en anglais) représente la largeur minimale du faisceau, qui est atteinte en $z = 0$. La longueur de Rayleigh z_R est définie à partir du col w_0 et de la longueur d'onde λ par

$$\boxed{z_\mathrm{R} = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}.} \tag{22}$$

En particulier, on a $w(z_\mathrm{R}) = \sqrt{2}w_0$. L'allure du faisceau est représentée en Fig. I5.5, et correspond à deux branches d'hyperboles d'équation

$$\left(\frac{w(z)}{w_0}\right)^2 - \left(\frac{z}{z_\mathrm{R}}\right)^2 = 1. \tag{23}$$

Une coupe de l'intensité $I(r,z)$ à z fixé à une allure gaussienne, de largeur typique $w(z)$. À la distance $r = w(z)$, il ne reste plus que 14 % de l'intensité maximale puisque

$$\frac{I(r=w(z),z)}{I_0(z)} = \mathrm{e}^{-2} \simeq 0{,}14. \tag{24}$$

IV.B – Approximations cylindrique ou conique

On peut distinguer deux zones pour le faisceau suivant que z est petit ou grand devant la longueur de Rayleigh z_R.

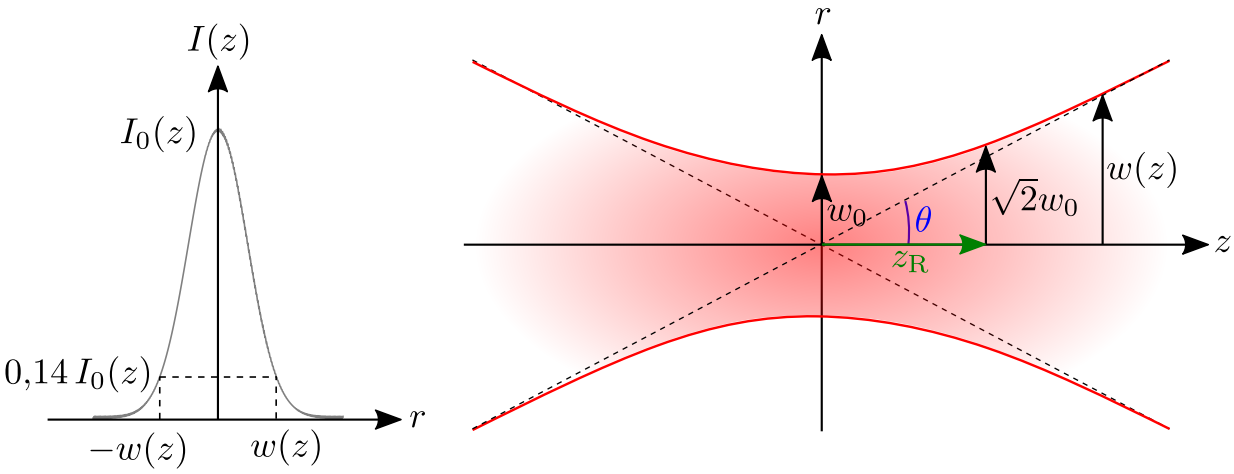


FIG. I5.5 – Paramètres caractéristiques du faisceau laser.

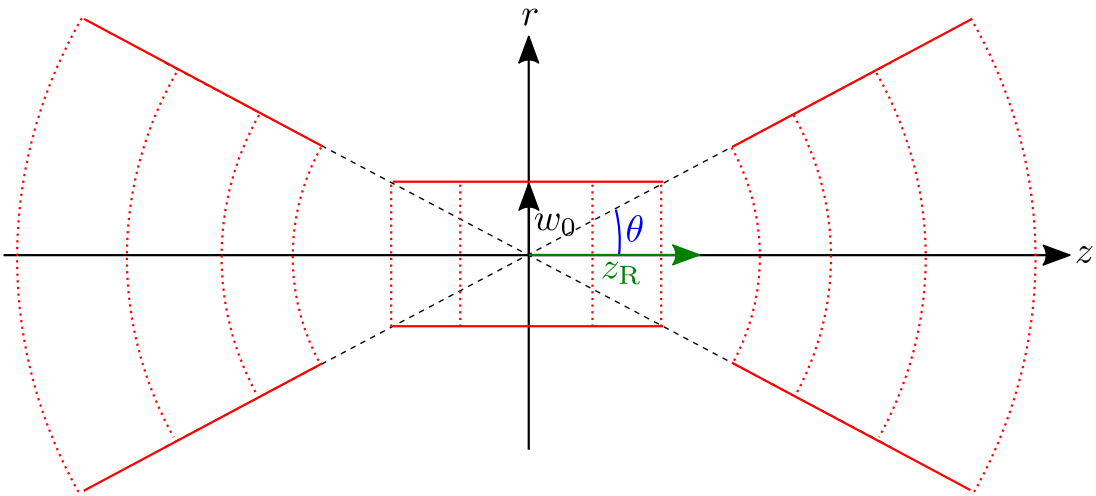


FIG. I5.6 – Modèle cône-cylindre simplifié du faisceau laser. Les surfaces d'onde sont représentées en pointillés.

- Si $\boxed{|z| \ll z_R}$, alors $w(z) \simeq w_0$. L'intensité ne dépend pas de z et le faisceau est donc **cylindrique**. Il possède localement les caractéristiques d'une onde plane.
- Si $\boxed{|z| \gg z_R}$, alors $w(z) \simeq z\frac{w_0}{z_R} = z\tan\theta \simeq z\theta$, où l'angle θ est défini par

$$\theta \simeq \frac{w_0}{z_R} = \frac{\lambda}{\pi w_0}. \tag{25}$$

  Le faisceau est **conique** d'ouverture angulaire θ. Il possède localement les caractéristiques d'une onde sphérique. On retrouve in comportement similaire à l'évasement d'un faisceau lumineux par **diffraction** qui traverse un obstacle de taille caractéristique $\pi\omega_0$. Autrement dit tout se passe comme si le faisceau cylindrique de rayon w_0 était diffracté par son propre bord.

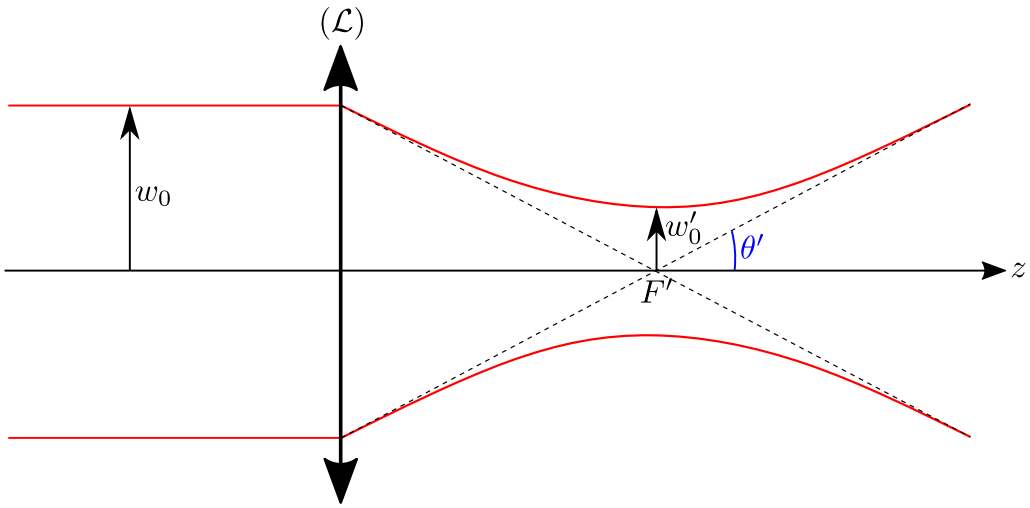
La longueur de Rayleigh z_R détermine donc la transition entre l'approximation cylindrique et l'approximation conique du faisceau gaussien.

Exemple I5.5 : Ordres de grandeur

Pour le laser He-Ne utilisé en TP, le col vaut $w_0 \simeq 0{,}3\,\mathrm{mm}$ pour une longueur d'onde $\lambda = 632{,}8\,\mathrm{nm}$, ce qui donne une longueur de Rayleigh $z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \simeq 45\,\mathrm{cm}$. L'ouverture angulaire vaut $\theta \simeq \frac{\lambda}{\pi w_0} \simeq 7 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$. Si on place un écran à une distance $D \simeq 2\,\mathrm{m}$, le faisceau laser prend la forme d'une

tâche de diamètre $D\theta \simeq 1{,}3\,\mathrm{mm}$.

IV.C – Focalisation par une lentille



(i) Modèle gaussien de la focalisation — Le modèle du faisceau gaussien permet aussi de corriger les prédictions de l'optique géométrique sur le comportement d'une lentille. En effet, considérons un faisceau parallèle (pas forcément issu d'un laser), dont le profil d'intensité est cylindrique de rayon w_0, qui arrive en incidence normale sur une lentille mince convergente, étudiée dans les conditions de Gauss. L'optique géométrique prévoit que le faisceau lumineux converge au point focal image F', puis diverge avec une ouverture angulaire

$$\theta' \simeq \frac{w_0}{f'}. \tag{26}$$

D'après le modèle ondulatoire de la lumière, la diffraction interdit au faisceau de converger rigoureusement en un point. Au lieu de cela, le faisceau atteint un rayon minimal non nul w_0' au point focal image F'. En modélisant le faiceau en sortie de la lentille par un faisceau gaussien, on a d'après l'Éq. (25),

$$w_0' \simeq \frac{\lambda}{\pi\theta'} \simeq \frac{\lambda f'}{\pi w_0}. \tag{27}$$

Formule I5.7 (Rayon minimal d'un faisceau focalisé)

Un faisceau de rayon w_0 focalisé par une lentille de focale f' est de rayon minimal

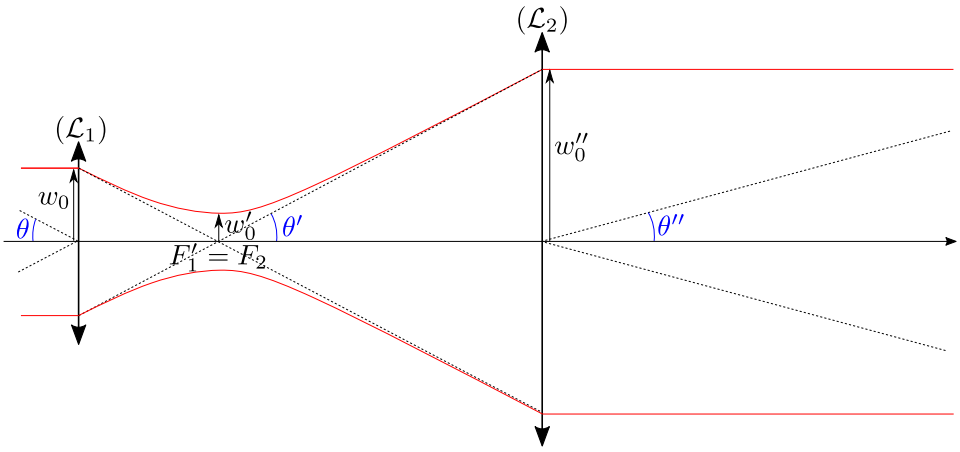
$$w_0' \simeq \frac{\lambda f'}{\pi w_0}.$$

Le rayon maximal du faisceau incident vérifie $f' \sim \pi w_0$ en pratique. Ainsi, le rayon minimal du faisceau focalisé est en pratique de l'ordre de la longueur d'onde, $w_0' \sim \lambda$. On remarque que

$$\frac{w_0'}{w_0} = \frac{f'}{z_\mathrm{R}}. \tag{28}$$

Comme on cherche à focaliser le faisceau, on veut minimiser $\frac{w_0'}{w_0}$. Il faut donc choisir une lentille de distance focale $f' \ll z_\mathrm{R}$ la plus petite possible.

(ii) Élargisseur de faisceau — On ajoute maintenant une seconde lentille convergente en sortie dont le foyer objet F_2 est confondu avec le foyer image F_1' de la première lentille. On a alors $F_1' = F_2$ et le système optique est afocal, comme pour une lunette astronomique. On suppose que le faisceau incident est gaussien, de col w_0 et d'ouverture angulaire θ loin en amont de la lentille. De même, le faisceau en sortie est gaussien, de col w_0'' et d'ouverture angulaire θ'' loin en aval de la lentille. On souhaite relier les ouvertures angulaires θ et θ''.



Pour cela, on applique des formules de trigonométrie au faisceau intermédiaire pour trouver

$$\theta' = \frac{w_0}{f_1'} = \frac{w_0''}{f_2'}. \tag{29}$$

Or $\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0}$ et $\theta'' = \frac{\lambda}{\pi w_0''}$ sont inversement proportionnels aux cols w_0 et w_0', et donc

$$\frac{w_0}{w_0''} = \frac{\theta''}{\theta} = \frac{f_1'}{f_2'} = G, \tag{30}$$

où G désigne le grossissement du système optique. Si $f_2' \gg f_1'$, alors $w_0'' \gg w_0$ et on forme un **élargisseur de faisceau**. De plus, $\theta'' \ll \theta$ et donc on réduit la divergence du faisceau.

Définition I5.4 (Élargisseur de faisceau)

Un élargisseur de faisceau est un doublet afocal de lentille tel que $f_2' \gg f_1'$. Les cols des faisceaux gaussiens en entrée et en sortie vérifient

$$w_0'' = \frac{f_2'}{f_1'}\, w_0. \tag{31}$$